

大脑从未见过世界——读霍威《预测心智》

书名：《预测心智》原名：*The Predictive Mind*作者：[挪威]雅克布·霍威 (Jakob Hohwy) 译者：王静、万舒婵出版社：上海人民出版社，2022年8月第1版ISBN：9787208177857页数：288页定价：112.00元豆瓣评分：9.5

豆瓣9.5。这个分数在科普类书籍中近乎天花板。读完之后，我理解了原因：这本书不是在讲一个理论，而是在拆你的世界观——然后告诉你你的世界观本来就是这样被拆出来的。

一、黑盒子里的大脑

霍威的起点是一个你可能从未想过的事实：你的大脑从来没有见过光，也没有听过声音。它被封在一个完全不透光、几乎不透声的颅骨里，一辈子都在黑暗和寂静中。它手里拿到的，只是视神经传上来的一串电脉冲、耳蜗传上来的一串电脉冲。从这些电脉冲到"我看到一棵树""我听到一首歌"之间，隔着整个大脑的计算架构。

问题是：一串电脉冲怎么能变成一棵树？

传统答案是：大脑像一台被动的处理器，接收感官输入，然后处理它们，输出知觉。输入→处理→输出。简单直观。

霍威说的不是这个。他说：大脑不是处理器，是预测机。它不是在等输入然后处理，而是在输入到来之前就猜好了输入会是什么。感官输入的唯一作用，是告诉大脑它猜错了多少。你看到的不是世界，是你大脑对世界的预测——被感官输入的误差修正过的预测。

这不是一个比喻。这是预测编码理论 (Predictive Coding) 的核心主张，也是本书的全部基石。

二、预测误差最小化：一个公式统治一切

预测编码的数学核心惊人地简单：大脑不断生成对感官输入的预测，计算预测与实际输入之间的误差，然后调整内部模型来最小化这个误差。这个过程自上而下（高层预测传给低层）和自下而上（低层的预测误差传给高层）同时进行，形成一个层级结构。

霍威把这个机制称为PEM (Prediction Error Minimization)，然后做了一件大胆的事：他用PEM解释一切。

知觉? PEM。行动? PEM。注意力? PEM。情绪? PEM。意识? PEM。精神分裂症? PEM。自闭症? PEM。自我? PEM。

这看起来像野心过大——一个机制怎么可能解释这么多? 但霍威的论证方式是哲学家的方式: 不是堆砌实验数据, 而是从原理出发, 一步步推导, 让你看到如果PEM是对的, 那么这些现象必然如此。这不是empirical的论证, 是rationalist的论证——从第一原理出发构建一个统一的心智理论。

三、知觉即幻觉（被修正过的幻觉）

如果大脑是预测机, 那么你看到的"现实"其实是大脑的预测——当预测足够好, 预测误差足够小的时候, 你的知觉就和预测一致, 你觉得你看到了世界。但你看到的始终是预测, 不是世界本身。

霍威用双眼竞争实验来说明这一点。给左眼看房子、右眼看人脸, 你不会看到混合图像——你会交替看到完整的房子或完整的人脸。为什么? 因为大脑拒绝接受"房子-人脸混合体"这种假设——它不符合先验知识(物体不能同时占据同一空间)。大脑在两个解释之间切换, 每次切换都是一个完整的预测模型取代另一个。

这意味着: 你看到什么, 不取决于你的眼睛接收了什么, 取决于你的大脑认为最可能的解释是什么。感官输入只是投票——它不是唯一选民, 甚至不是多数选民。先验信念——你过去所有的经验——也在投票。

缪勒-莱尔错觉是另一个经典案例: 两条等长的线段, 因为两端箭头方向不同, 看起来不等长。即使你用尺子量过知道它们等长, 你仍然看到不等长。霍威的解释: 低层预测误差信号被有效抑制, 高层信念("它们等长")无法产生足够的预测误差来改变低层的感知。你知道它们等长, 但你看不出它们等长。理性在感知面前 powerless。

四、行动也是预测

最精彩的章节之一是把行动统一进PEM框架。

传统认知科学把知觉和行动分开: 知觉是输入, 行动是输出。霍威说它们是同一件事的两种版本。

知觉: 改变内部模型来匹配感官输入(改预测来匹配世界)。行动: 改变世界来匹配内部模型(改世界来匹配预测)。

你伸手拿杯子, 不是大脑发出一个"运动指令"。而是大脑预测"我的手在杯子旁边"——这个预测产生了本体感觉的预测误差(因为手实际上不在杯子旁边)——这个误差驱动肌肉运动——直到手真的到了杯子旁边, 误差归零。

行动是自我实现的预言。你动, 是因为你预测你在动。

五、精确度：注意力的本质

预测误差不是平等的。有些误差是信号，有些是噪音。大脑需要知道哪些误差值得重视，哪些可以忽略。这个权重分配机制就是"精确度" (Precision)。

霍威的关键洞见：注意力就是精确度优化。当你"注意"一个东西时，你不是在用探照灯照它——你是在提高对应感官通道的预测误差信号的增益，让它在对内部模型的更新中占据更大权重。

这解释了为什么你在嘈杂的餐厅里能听到同伴说话（鸡尾酒会效应）：你提高了对同伴声音所在频率和位置的预期精确度，背景噪音的预测误差被降低了权重。也解释了为什么在模糊的环境中你更容易"听到"你期望听到的：当感官输入精确度低，大脑更多依赖先验信念。

内源性注意（主动注意）是自上而下的精确度调节——你在人群中主动寻找朋友。外源性注意（被动注意）是自下而上的精确度冲击——一声巨响自动提高增益。两者都是同一个精确度机制的不同方向。

六、精神疾病是预测机制的失调

霍威把精神分裂症和自闭症放在PEM框架里解释，这是全书最具临床价值的部分。

精神分裂症：患者对预测误差的预期精确度过低——不信任感官输入，过度依赖先验信念。结果：先验信念无法被现实修正，越来越脱离实际，产生妄想和幻觉。幻觉就是大脑的预测太强，感官输入太弱，预测直接压过了现实。

自闭症：患者对预测误差的预期精确度过高——过度信任感官信号的每一个细节，难以形成更高级、更抽象的预测模型。这解释了自闭症患者对细节的异常敏感、对变化的抗拒（变化意味着预测误差，高精度意味着每个误差都被放大，所以变化极其痛苦）以及在社交情境中的困难（社交需要高层抽象模型来"读心"，而不是对每个微表情逐一分析）。

这不是比喻性的解释——是基于PEM数学模型的具体推导。精神疾病不是"心理问题"，是预测误差最小化机制的参数失调。这一视角为精神病理学提供了一个计算层面的统一框架。

七、自我是模型的一部分

霍威对"自我"的处理是哲学的，但立足于PEM机制。

自我不是灵魂，不是实体，不是笛卡尔剧场里的观众。自我是大脑生成模型中那个代表"自身在世界中的因果位置"的部分。大脑需要预测自己行动的感觉后果（主动推理），所以它需要一个关于自己的模型——这个模型就是"自我"。

这意味着自我是可塑的。橡胶手错觉证明了这一点：当假手和真手同时被触摸，大脑会把假手纳入自我模型。更极端的全身错觉实验中，人可以感觉自己飘到了另一个位置。自我的稳固感不是因为自我真的稳固，是因为关于自我的预测误差通常很小（你的身体不会突然变成别人的）。

八、一个问题：PEM真的能解释一切吗？

霍威的野心是巨大的。用PEM解释知觉、行动、注意力、情绪、意识、自我、精神疾病——这几乎涵盖了心智哲学的全部领域。问题是：当一个理论试图解释一切时，它是不是变成了一个无法证伪的框架？

卡尔·波普尔会说：一个不能被证伪的理论不是科学理论。PEM面临的危险正在这里——它可以解释一切，但什么能让它被推翻？如果精神分裂症是精确度过低，自闭症是精确度过高，那什么实验结果会与PEM矛盾？

霍威的辩护是哲学的而非empirical的：PEM的价值不在于它被单个实验证伪，而在于它提供了一个统一的理论框架，让原本分散的研究领域（感觉、知觉、注意、行动、精神疾病）第一次有了共同的语言。至于它是否在每个领域都精确——那是实验科学的工作。PEM提供的是地图，不是GPS。

这个辩护有道理，但也有风险。统一框架的价值取决于它生成的预测是否比领域特定理论更精确。如果PEM只是用新语言重述已知现象，它的价值就是哲学的而非科学的。如果PEM能生成领域特定理论无法生成的预测，它就是科学理论。目前为止，证据在两者之间。

九、与《智能简史》的互补

读完《预测心智》再读《智能简史》（或者反过来），会发现一个有趣的互补。

班尼特的《智能简史》从进化角度讲智能的五次突破——从线虫的趋利避害到人类的语言。他关注的是智能在时间维度上如何演化。霍威的《预测心智》从机制角度讲大脑如何工作——PEM框架在每一个进化阶段都适用。线虫的趋利避害是预测误差最小化的最原始版本：预测"这边有食物"→移动→误差减小。人类的语言是PEM的高级版本：用声明式标签生成共享的预测模型。

两本书合在一起，给了你一个三维的智能图景：进化（时间）×机制（PEM）×AI（未来）。班尼特告诉你智能从哪来，霍威告诉你智能怎么工作，合起来你才能想清楚AI需要什么。

AI今天的问题也在PEM框架下变得清晰：大语言模型是纯预测机器——它预测下一个token。但它的预测误差最小化没有精确度调节（不知道哪些误差重要），没有主动推理（不能通过行动采样世界），没有自我模型（不能预测自己行动的后果）。AI有PEM的一个组件（预测），缺了其余四个（精确度、行动、自我、意识）。这跟班尼特说的"跳过了进化中间步骤"是同一个诊断，只是用了不同的语言。

十、结论：你从未直接接触过世界

《预测心智》最深刻的结论不是技术性的——不是PEM框架、不是贝叶斯推理、不是精确度加权。最深刻的是一个哲学结论：你从未直接接触过世界。你接触的始终是自己的预测。世界在你的感官上投下阴影，你的大脑从阴影中推断出世界长什么样。这个推断在你的颅骨里完成，你永远无法打开颅骨去验证。

但这不是虚无主义。你的预测之所以有用，正是因为它们被感官输入持续修正——不是一次，是每秒钟几万次。你看到的世界不是世界本身，但它是你对世界的最佳猜测——这个猜测经过了一辈子的误差修正，经过了几亿年的进化打磨。它不是真的，但它足够好。

霍威在书末写道："我们只是一个因果结构世界中的齿轮，信息流动中的漩涡。"这句话听起来冷峻，但有一种奇怪的安慰：你不是孤立的主体面对不可知的世界，你是世界的一部分，通过预测和修正，与世界持续地、密不可分地耦合在一起。你的幻觉不是你一个人的幻觉——它是整个物种、整个进化历程交给你的最好的猜测。

你以为你在看世界。其实世界在猜自己。

